Universität Trier
Professur für Softwaretechnik
Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Fortgeschrittene Softwaretechnik
(WS 2026/27)
Erstes Übungsblatt

Sowaretesten / Fuzzing

Aufgabe 1: EmailMatcher (4 Punkte)

Als Ausgangspunkt für diese Aufgabe verwenden Sie am besten das Verzeichnis `example_unit_jazzer`.

1. Laden Sie die Dateien aus dem Praxis-Ordner auf ihren Rechner und probieren Sie die Beispiele (für Windows oder Ubuntu-Linux) aus.
2. Erstellen Sie eine Datei EmailMatcherFuzzTest.java
3. Implementieren Sie darin einen Test, mit dem gültige Emailadressen gesucht werden sollen.
4. Passen Sie die Batch-Datei bzw. das Shell-Skript an.
5. Führen Sie ihren FuzzTest mehrfach aus und sammeln Sie die gefundenen gültigen Emailadressen.
6. Weichen die Emailadressen von ihren Erwartungen ab?
7. Beschreiben Sie Ihre Beobachtungen und ihre Vermutungen zur Ursache der Abweichungen.

Aufgabe 2: UserRegistration (4 Punkte)

1. Erstellen Sie eine Datei UserRegistrationFuzzTest.java
2. Implementieren Sie darin einen Test, mit dem gültige Kombinationen von Benutzername, Passwort und Emailadresse gesucht werden.
3. Passen Sie die Batch-Datei bzw. das Shell-Skript an.
4. Führen Sie ihren FuzzTest aus.
5. Brechen Sie ggf. nach einigen Minuten den Test ab, falls keine Kombination gefunden wird.

6. Um die Suche zu beschleunigen, können Sie für die Email eine feste Adresse, z.B. aus Aufgabe 1, verwenden.

7. Führen Sie ihre FuzzTests mehrfach aus und sammeln Sie die gefundenen gültigen Kombinationen.

8. Weichen die Benutzernamen und Passwörter von ihren Erwartungen ab?

9. Beschreiben Sie Ihre Beobachtungen und ihre Vermutungen zur Ursache der Abweichungen.

Abgabe: Dienstag, der 27.10.2026 bis zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- Bei **normalen Übungsblättern**:
  Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: `fst26-uebxx-123456` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

- Bei **Übungsblättern mit Programmieraufgaben**:
  Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgeben werden (also keine `class`-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen `fst26-uebxx-123456.zip` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).